

INFORME VISUAL DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

CONTRATO INTELIGENTE EVALUADO: SIMPLEAUCTION | METODOLOGÍA OWASP 2026

Proyecto: SimpleAuction (Subasta Abierta de Oferta Única)	Compilador: Solidity ^0.8.20
Auditoría: Protocolo Automatizado Senior	Dictamen Final: RECHAZADO (CRÍTICO)

1. DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y MÉTRICAS DE EJECUCIÓN

RIESGO GENERAL DE SEGURIDAD: 95/100 (NIVEL CRÍTICO)				
450s	2	100%	1.0	2 ■ 0 ■ 0 ■
Tiempo Análisis	Fallas Detectadas	Cobertura Lógica	F1-Score Mapeado	Criticidad (C / A / M)

2. ARQUITECTURA DE FLUJO Y VECTORES DE ATAQUE

- Lógica Operativa:** Recibir ofertas económicas ascendentes en Ether, almacenando temporalmente la mayor puja y reembolsando los fondos una vez concluida.
- **Vector de Congelación Permanente por Denegación de Servicio (SC04):** Al recibir una oferta mayor en `bid()`, el contrato actualiza `highestBid` de forma inmediata, pero no posee lógica de devolución ni un patrón de retiro (Pull over Push) para las ofertas superadas, atrapando el Ether anterior.
 - **Vulnerabilidad de Reentrada Destructiva en Cierre (SC03):** El método `endAuction()` ejecuta una llamada externa de bajo nivel (`.call`) para transferir los fondos del balance total antes de bloquear o limpiar variables internas de control.

3. MATRIZ DE DETECCIONES EVALUADAS (OWASP Smart Contract Top 10)

Riesgo / Vector	Descripción Breve e Impacto Económico	Severidad	SWC ID	Categoría OWASP
Permanent Fund Trap DoS	La falta de canales de retiro individuales inmoviliza el Ether de los postores superados.	CRITICAL	SWC-113	SC04: Resource Management
Reentrancy Vector on Settlement	Llamada de bajo nivel externa expone el cierre de la subasta a la manipulación de estados de control.	CRITICAL	SWC-107	SC03: Reentrancy and Race Conditions

4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO MATRICIAL

Matriz de Confusión (Detecciones)	Métricas de Rendimiento
• Verdaderos Positivos (TP): 2 • Falsos Positivos (FP): 0	• Precisión del Modelo: 1.0 (100%) • Exhaustividad (Recall): 1.0 (100%)
• Falsos Negativos (FN): 0	• F1-Score Combinado: 1.0